

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4522

AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

FİNAL PROJE RAPORU

ZELİHA KIYAK

22290878

GitHub : <https://github.com/zelihakiyak>

Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş ve Genel Bakış	3
2. Kullanılan Teknolojiler ve Ortam	3
3. Proje 1: Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme	3
3.1 DMV ile Sorgu İzleme	3
3.2 Execution Plan Analizi	4
3.3 İndeks Optimizasyonu	4
3.4 Kullanıcı Roller ve Erişim Yönetimi	5
4. Proje 2: Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı.....	5
4.1 Yedekleme Stratejisi.....	5
4.2 Otomatik Yedekleme	6
4.3 Felaketten Kurtarma Senaryosu	6
5. Proje 3: Veritabanı Güvenliği ve Erişim Kontrolü	6
5.1 Authentication Modları	6
5.2 Veri Şifreleme.....	7
5.3 SQL Injection Testleri	7
5.4 Audit Logları	7
6. Proje 5: Veri Temizleme ve ETL Süreçleri Tasarımı	7
6.1 Extract: Veri Çıkarma.....	8
6.2 Transform: Veri Temizleme ve Dönüştürme	8
6.3 Load: Veri Yükleme	8
7. Proje 7: Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması.....	9
7.1 Yedek Geçmişi Raporlama.....	9
7.2 Gelişmiş PowerShell Otomasyon Scripti	9
7.3 Kapsamlı Denetim Raporu	10
8. Genel Değerlendirme ve Sonuç	10

1. Giriş ve Genel Bakış

Bu rapor BLM4522 Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri dersi kapsamında gerçekleştirilen beş proje çalışmasının final raporunu içermektedir. Tüm projeler Microsoft SQL Server 2022 Express Edition ve SQL Server Management Studio (SSMS) kullanılarak AdventureWorks2022 ile Northwind örnek veritabanları üzerinde uygulanmıştır.

Projeler veritabanı performans optimizasyonu, yedekleme ve felaketten kurtarma planlaması, güvenlik ve erişim kontrolü, ETL süreçleri tasarımı ve yedekleme otomasyonu konularını kapsamaktadır. Her projede teorik bilginin yanı sıra uygulamalı deneyim kazanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve karşılaştırmalarla belgelenmiştir.

SQL Server Express Edition kullanımından kaynaklanan kısıtlamalar (SQL Server Agent ve TDE desteğinin bulunmaması) projelerde alternatif yöntemlerle aşılmıştır. Bu durum gerçek hayat senaryolarına uygun çözümler geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Ortam

Tüm projelerde aşağıdaki teknolojiler ve araçlar kullanılmıştır:

Teknoloji / Araç	Kullanım Amacı
Microsoft SQL Server 2022 Express	Veritabanı yönetim sistemi
SQL Server Management Studio (SSMS)	Sorgu geliştirme ve yönetim
AdventureWorks2022	Ana örnek veritabanı
Northwind	ETL projesi için kaynak veritabanı
PowerShell	Otomasyon ve yedekleme scriptleri
Windows Task Scheduler	Zamanlanmış görev yönetimi
msdb	Yedek geçmişi sorgulama

3. Proje 1: Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde performans analizi yapılmış, yavaş sorgular tespit edilmiş ve çeşitli optimizasyon teknikleri uygulanmıştır.

3.1 DMV ile Sorgu İzleme

Dynamic Management Views (DMV), SQL Server'ın arka planda topladığı sorgu istatistiklerine erişim sağlayan sistem görünümleridir. sys.dm_exec_query_stats ve sys.dm_exec_sql_text DMV'leri kullanılarak yavaş çalışan sorgular tespit edilmiştir. Önbellekte birikmiş verileri temizlemek amacıyla DBCC FREEPROCCACHE ve DBCC

DROPCLEANBUFFERS komutları çalıştırılmış, ardından dört adet ağır test sorgusu ile sistem zorlanmıştır.

Test sorguları çalıştırdıktan sonra DMV analizi yenilenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Sıralama	avg_elapsed_time	avg_logical_reads	Tespit
1	284.467 µs	1.491 sayfa	Ağır GROUP BY + JOIN
2	187.118 µs	3.593 sayfa	LIKE operatörü — indekslenemez
3	127.493 µs	686 sayfa	SalesOrderHeader — indeks eksik

3.2 Execution Plan Analizi

LIKE '%an%' ifadesi içeren sorgu gerçek yürütme planı ile aktif halde çalıştırılmıştır. Yürütme planında üç kritik operatör tespit edilmiştir. Index Scan operatöründe indeks baştan sona taranmaktadır. Baştaki yüzde işareti nedeniyle SQL Server hangi kayıttan başlayacağını belirleyememektedir. Key Lookup operatöründe indekste bulunan her satır için ana tabloya geri dönmekte, bu da çift okuma maliyetine yol açmaktadır. Nested Loops operatöründe ise her satır için döngü kurulmakta ve büyük tablolarda ciddi performans kaybı oluşmaktadır. Bu üç operatörün bir arada görünmesi klasik eksik indeks problemini işaret etmektedir.

3.3 İndeks Optimizasyonu

sys.dm_db_missing_index_details DMV'si ile SQL Server'ın önerdiği indeksler sorgulanmıştır. SQL Server, SalesOrderHeader tablosu için yüzde 48.63 iyileşme sağlayacak bir indeks önermiştir. İndeks oluşturulmadan önce ve oluşturulduktan sonra SET STATISTICS IO ON komutu ile logical reads ölçülmüştür.

Metrik	İndekssiz	İndeksli	İyileşme
Logical Reads	686 sayfa	9 sayfa	%98.7 azaldı
CPU Süresi	16 ms	0 ms	%100 azaldı
Elapsed Time	117 ms	218 ms	Cold cache etkisi*

Elapsed time ilk çalıştırmada cold cache etkisi nedeniyle artmış görünmektedir. CPU time sıfıra inmesi ve logical reads'in %98.7 azalması indeksin etkinliğini kanıtlamaktadır.

Gereksiz indeks analizi kapsamında sys.dm_db_index_usage_stats DMV'si ile 61 adet hiç kullanılmamış indeks tespit edilmiştir. Sistem tablolarına ait indeksler elenmiş, uygulama

tablosuna ait IX_Address_StateProvinceID indeksi örnek olarak kaldırılmış ve silme işlemi doğrulama sorgusuyla teyit edilmiştir.

3.4 Kullanıcı Roller ve Erişim Yönetimi

Gerçek hayatta her kullanıcının veritabanına tam yetkiyle erişmesi güvenlik açısından sakıncalı olduğundan minimum yetki prensibi doğrultusunda üç farklı rol oluşturulmuştur. Sunucu seviyesinde LOGIN, veritabanı seviyesinde USER tanımlanmıştır. GRANT ve DENY komutlarıyla şema bazlı yetkilendirme yapılmıştır.

Kullanıcı	Rol	Yetkiler
analyst_user	Analist	SELECT (Sales, Person şeması)
app_user	Uygulama Kullanıcısı	SELECT, INSERT, UPDATE (Sales)
db_admin	Veritabanı Yöneticisi	db_owner — tam yetki

Doğrulama sorgusu 8 satır döndürerek tüm yetkilerin başarıyla tanımlandığını teyit etmiştir.

4. Proje 2: Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde kapsamlı bir yedekleme ve felaketten kurtarma planı tasarlanmış ve uygulanmıştır.

4.1 Yedekleme Stratejisi

Veritabanı yedeklemede üç temel yöntem uygulanmıştır. Tam yedek ile veritabanının eksiksiz kopyası alınmıştır. Recovery model SIMPLE'dan FULL'e çevrilmiş, ardından diferansiyel ve transaction log yedekleri alınmıştır. Yedekleme öncesinde test verisi eklenmiş; diferansiyelin yalnızca değişen veriyi yedeklediği sayısal olarak kanıtlanmıştır.

Yedek Türü	İşlenen Sayfa	Süre	Boyut
Tam Yedek	25.489 sayfa	0.263 sn	199.46 MB
Diferansiyel	393 sayfa	0.017 sn	3.14 MB
Transaction Log	6 sayfa	0.004 sn	0.08 MB

Diferansiyel yedek tam yedeğe kıyasla %98.5 daha az veri işlemiş ve 15 kat daha hızlı tamamlanmıştır. Bu sonuç, doğru yedekleme stratejisinin depolama alanı ve zaman açısından ne denli verimli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

4.2 Otomatik Yedekleme

SQL Server Express Edition'da SQL Server Agent desteklenmediğinden PowerShell scripti ve Windows Task Scheduler kombinasyonu kullanılmıştır. Script her çalıştığında tarih damgalı yedek dosyası oluşturmakta ve sonucu log dosyasına yazmaktadır. Zamanlanmış görev her gece 02:00'de otomatik çalışacak şekilde yapılandırılmış olup State: Ready durumu ile doğrulanmıştır.

4.3 Felaketten Kurtarma Senaryosu

Kaza ile veri silme senaryosu gerçekçi biçimde simüle edilmiştir. Sales.SalesOrderHeader tablosundaki 31.465 kaydın tamamı silinerek felaket ortamı oluşturulmuştur. Ardından Full2.bak ve Log1.bak yedekleri kullanılarak restore işlemi gerçekleştirilmiştir.

Aşama	Kayıt Sayısı	Durum
Felaket Öncesi	31.465 kayıt	Normal
Felaket Sonrası	0 kayıt	Felaket!
Restore Sonrası	31.465 kayıt	Tam Kurtarma

Tüm veriler eksiksiz geri getirilmiştir. Restore işlemi tamamlandıktan sonra 4 yedek dosyasının tamamı RESTORE VERIFYONLY komutu ile fiziksel olarak doğrulanmış ve her biri için 'The backup set on file 1 is valid' sonucu alınmıştır.

5. Proje 3: Veritabanı Güvenliği ve Erişim Kontrolü

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde kapsamlı güvenlik analizleri ve uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

5.1 Authentication Modları

SQL Server iki farklı kimlik doğrulama modunu desteklemektedir. Windows Authentication modunda kimlik doğrulama işletim sistemi tarafından gerçekleştirilirken SQL Server Authentication modunda SQL Server tarafından yönetilmektedir. Projeye başlandığında SQL Server yalnızca Windows Authentication modunda çalışmaktaydı. SSMS üzerinden Mixed Mode'a geçiş yapılmış ve sunucu yeniden başlatılarak değişiklik etkinleştirilmiştir. Değişiklik doğrulamasında SERVERPROPERTY sorgusu 0 döndürerek Mixed Mode'un aktif olduğunu teyit etmiştir.

Ardından SQL Server Authentication ile sql_test_user adlı yeni bir login oluşturulmuş; CHECK_POLICY ve CHECK_EXPIRATION parametreleri etkinleştirilerek şifre politikası zorlanmıştır. Sistemdeki tüm loginler sorgulandığında 5 SQL_LOGIN, 1 WINDOWS_GROUP ve 1 WINDOWS_LOGIN tespit edilmiştir.

5.2 Veri Şifreleme

SQL Server Express Edition'da TDE (Transparent Data Encryption) desteklenmediğinden sütun bazlı şifreleme yöntemi uygulanmıştır. Şifreleme zinciri Master Key, Sertifika ve Simetrik Anahtar (AES-256) sırasıyla oluşturulmuştur. Test tablosunda TC kimlik numaraları şifrelenmiş; anahtarsız erişimde anlamsız binary veri, anahtarlı erişimde ise orijinal değerler elde edilmiştir.

Erişim Durumu	TCKimlik Görünümü
Anahtarsız (Şifreli)	0x0083D702FB3E2349A14ED3B07C9929... (okunamaz)
Anahtarlı (Çözülmüş)	12345678901, 98765432109... (okunabilir)

5.3 SQL Injection Testleri

SQL Injection saldırısı, dinamik SQL kullanarak kullanıcı girişine kötü niyetli kod eklenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Güvensiz EXEC yöntemiyle yapılan saldırıda 'Gail' aranmasına karşın tüm tablonun döndüğü gözlemlenmiştir. Stored Procedure yöntemi ise parametreyi SQL kodundan bağımsız olarak işlediğinden saldırıyı tamamen engellemiştir.

Senaryo	Yöntem	Sonuç
Normal sorgu	Güvensiz EXEC	8 satır
Injection saldırısı	Güvensiz EXEC	19.974 satır — Tüm veriler ifşa!
Normal sorgu	Stored Procedure	8 satır
Injection saldırısı	Stored Procedure	0 satır — Saldırı engellendi!

5.4 Audit Logları

SQL Server Audit özelliği kullanılarak kullanıcı aktiviteleri kayıt altına alınmıştır. Server Audit ve Database Audit Specification oluşturulmuş; Person.Person tablosundaki SELECT ve INSERT, SalesOrderHeader tablosundaki UPDATE ve DELETE işlemleri izlenmeye alınmıştır. Test işlemleri gerçekleştirildikten sonra audit logları sorgulanmış ve UP (UPDATE), SL (SELECT), AUSC (Audit Session) kayıtları tespit edilmiştir.

6. Proje 5: Veri Temizleme ve ETL Süreçleri Tasarımı

Bu projede Northwind ve AdventureWorks2022 veritabanlarından veri çekilerek ETL (Extract, Transform, Load) süreci tasarlanmış ve uygulanmıştır.

6.1 Extract: Veri Çıkarma

İki farklı kaynak veritabanından veri çekilerek staging tablosuna aktarılmıştır. Northwind veritabanından müşteri adı, şehir, ülke ve telefon bilgileri; AdventureWorks2022'den ise PersonType değeri SC olan kişilerin adı ve e-posta bilgileri alınmıştır.

Kaynak	Tablo	Çekilen Alanlar	Kayıt
Northwind	dbo.Customers	ContactName, City, Country, Phone	91
AdventureWorks	Person.Person + EmailAddress	FirstName, LastName, EmailAddress	753
TOPLAM	-	-	844

6.2 Transform: Veri Temizleme ve Dönüştürme

Staging tablosuna yüklenen ham veri üzerinde kapsamlı kalite analizi yapılmıştır. NULL değer analizi sonucunda Şehir, Ülke ve Telefon kolonlarında 753, Email kolonunda ise 91 NULL değer tespit edilmiştir. Bu durum, iki kaynağın birbirini tamamlayan yapıda olduğunu ortaya koymaktadır: Northwind konum ve iletişim bilgisi sağlarken AdventureWorks e-posta bilgisi sunmaktadır.

Temizleme işlemleri kapsamında NULL değerler 'Bilinmiyor' ile doldurulmuş, AdSoyad kolonu TRIM ve büyük/küçük harf düzenlemesiyle standartlaştırılmış, STRING_SPLIT ve STRING_AGG fonksiyonları kullanılarak Title Case formatı uygulanmış ve her kayda TAM, KISMI veya EKSİK veri kalitesi skoru atanmıştır.

Title Case dönüşümünün etkisi aşağıdaki örnekte görülmektedir: 'gustavo achong' değeri 'Gustavo Achong' biçimine dönüştürülmüştür. Tüm kayıtların KISMI skoru alması beklenen bir sonuçtur; çünkü iki kaynak birbirini tamamlamakta, ancak tek başına hiçbiri tam veri sağlayamamaktadır.

6.3 Load: Veri Yükleme

Temizlenen ve dönüştürülen 844 kayıt, dbo.Hedef_Musteri tablosuna eksiksiz biçimde aktarılmıştır. Yükleme sonrası doğrulama sorguları kayıt kaybı yaşanmadığını teyit etmiştir.

Kaynak	Toplam	Email Var	Şehir Var	Telefon Var
Northwind	91	0	91	91
AdventureWorks	753	753	0	0
TOPLAM	844	753	91	91

7. Proje 7: Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde yedekleme işlemleri otomatikleştirilmiş, T-SQL ile yedek geçmişi raporlanmış ve başarısız yedek durumunda uyarı sistemi kurulmuştur. Proje 2'deki temel yedekleme çalışmasının üzerine inşa edilmiş olup otomasyon, raporlama ve denetim konularına odaklanmaktadır.

7.1 Yedek Geçmişi Raporlama

SQL Server tüm yedekleme kayıtlarını msdb sistem veritabanında saklamaktadır. backupset ve backupmediafamily tabloları birleştirilerek yedek geçmişi sorgulanmıştır. AdventureWorks2022 için toplam 21 yedek kaydı tespit edilmiş ve kaynağına göre kategorize edilmiştir.

Kategori	Adet	Açıklama
P7 Projesi	12	Bu projede alınan tam, diferansiyel ve log yedekleri
Otomatik	2	Task Scheduler tarafından çalıştırılan yedekler
Manuel	6	P2 projesinde el ile alınan yedekler
Diğer	1	2023 yılı kurulum yedeği
TOPLAM	21	-

Yedek durum raporu kapsamında son yedekten bu yana geçen süre hesaplanmış ve 1.062 saat geçtiği belirlenmiştir. Bu değer 24 saatin üzerinde olduğundan otomatik uyarı tetiklenmiştir. Üretim ortamlarında bu tür uyarıların yöneticilere e-posta yoluyla iletilmesi önerilmektedir.

7.2 Gelişmiş PowerShell Otomasyon Scripti

Proje 2'de geliştirilen basit yedekleme scripti, Proje 7 kapsamında önemli ölçüde genişletilmiştir. P2 scriptinde yalnızca tam yedek alınırken P7 scriptinde tam yedek, diferansiyel yedek ve log yedeği olmak üzere üç farklı yedek türü otomatik olarak alınmaktadır. Hata yönetimi açısından P2'de basit try/catch yapısı kullanılırken P7'de her yedek türü için ayrı fonksiyon tanımlanmış ve fonksiyon bazlı gelişmiş hata yönetimi uygulanmıştır. Log sistemi bakımından P2 yalnızca tek satır log yazarken P7 her işlemi BILGI, BASARILI, HATA ve UYARI kategorileriyle etiketleyerek log dosyasına kaydetmektedir. P2'de herhangi bir uyarı mekanizması bulunmazken P7'de bir veya daha fazla yedek başarısız olduğunda KRITIK UYARI mesajı üretilmektedir. Son olarak P2'de özet rapor özelliği yokken P7 her çalışma sonunda tam, diferansiyel ve log yedeklerinin durumunu gösteren otomatik özet rapor oluşturmaktadır.

Script çalıştırıldığında üç yedek türü de başarıyla tamamlanmış ve log dosyasına kategorili biçimde kaydedilmiştir. Windows Task Scheduler'a tanımlanan görev her gece 02:00'de otomatik çalışmakta olup State: Ready durumu ile doğrulanmıştır.

7.3 Kapsamlı Denetim Raporu

Tüm yedek kayıtları kaynağına göre kategorize edilerek kapsamlı denetim raporu oluşturulmuş ve P7 kapsamında alınan 3 yedek RESTORE VERIFYONLY komutu ile fiziksel olarak doğrulanmıştır.

Dosya	Tür	Boyut	Doğrulama
AW_P7_Tam_2026-06-03.bak	Tam Yedek	201.02 MB	Geçerli
AW_P7_Diff_2026-06-03.bak	Diferansiyel	0.52 MB	Geçerli
AW_P7_Log_2026-06-03.bak	Log Yedeği	0.08 MB	Geçerli

8. Genel Değerlendirme ve Sonuç

BLM4522 Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri dersi kapsamında gerçekleştirilen beş proje, veritabanı yönetiminin temel boyutlarını kapsamlı biçimde ele almıştır. Her projede teorik bilgi doğrudan uygulamaya yansıtılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve karşılaştırmalarla belgelenmiştir.

Proje	Konu	Öne Çıkan Sonuç
P1	Performans Optimizasyonu	Logical reads %98.7 azaldı (686 → 9 sayfa)
P2	Yedekleme ve Kurtarma	31.465 kayıt eksiksiz kurtarıldı
P3	Güvenlik ve Erişim	SQL Injection saldırısı Stored Procedure ile engellendi
P5	ETL Süreçleri	844 kayıt kayıpsız dönüştürülerek hedefe yüklendi
P7	Yedekleme Otomasyonu	21 yedek denetlendi, 3/3 P7 yedeği doğrulandı

SQL Server Express Edition kullanımından kaynaklanan kısıtlamalar projelerde alternatif yöntemlerle başarıyla aşılmıştır. Bu durum mevcut kısıtlamalar dahilinde esnek ve uygulanabilir çözümler geliştirme becerisi açısından değerli bir deneyim sunmuştur.

Projeler boyunca edinilen en önemli kazanım veritabanı yönetiminin teknik detaylarının yanı sıra güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik boyutlarının birbirleriyle olan sıkı ilişkisinin kavranmasıdır. Her projede karşılaşılan gerçek senaryolar, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi açısından son derece öğretici olmuştur.